

Relatório Analítico

Arquitetura de Dados para Governança Arquivística Digital da CAIXA

Relatório Analítico

Este relatório consolida os resultados da entrega *Arquitetura de Dados* elaborada por intermédio do convênio CAIXA-UnB.

Apresentação

A cadeia analítica adotada: Problema -> Metodologia -> Produtos -> Benefícios -> Próximos passos.

Quadro 1 - Escopo do relatório

PERGUNTA DE GESTÃO	RESPOSTA DO RELATÓRIO
Qual problema a entrega resolve?	Fragmentação documental e baixa integração arquivística
Como a solução foi construída?	Arquitetura de dados orientada por princípios arquivísticos e interoperabilidade
O que foi efetivamente entregue?	Catálogo, modelo de dados, regras e pacote de intercâmbio
Qual valor institucional esperado?	Governança, conformidade, rastreabilidade e eficiência operacional
O que precisa ser decidido agora?	Priorização, governança de implantação e cronograma faseado

Relatório Analítico

Arquitetura de Dados para Governança Arquivística Digital da CAIXA

1. Objetivo da entrega

O documento foi estruturado para dar uma resposta ao problema de lacuna institucional de governança documental em ambiente digital.

1.1 Qual problema motivou esta entrega?

A entrega foi motivada por um desafio institucional de integração e governança documental em ambiente digital. Em termos práticos, a CAIXA convive com produção e armazenamento de documentos em múltiplos sistemas e repositórios, com diferentes graus de padronização e interoperabilidade.

A consequência desse cenário é a fragmentação do ciclo de vida documental, com impactos diretos em:

- qualidade e consistência da informação arquivística;
- rastreabilidade da cadeia de custódia;
- confiabilidade para auditoria, controle e prova institucional;
- capacidade de aplicar classificação, temporalidade e destinação de forma uniforme;
- maturidade para evolução de SIGAD e preservação digital de longo prazo.

1.2 Formulação do problema

Antes da proposta:

- sistemas corporativos produzem e mantêm documentos de forma distribuída;
- integrações não asseguram, por si só, coerência arquivística ponta a ponta;
- classificação e temporalidade nem sempre estão estruturadas no contexto funcional do documento;
- metadados essenciais de governança podem ficar incompletos, heterogêneos ou não reconciliados;
- a cadeia de custódia torna-se suscetível a rupturas operacionais e semânticas.

A questão central, portanto, não é apenas tecnológica; é de governança da informação arquivística em escala corporativa.

2. Escopo

Os sistemas corporativos da CAIXA que se utilizam da Gestão Eletrônica de Documentos (GED) CAIXA.

2.1 O que foi analisado?

A entrega abrangeu a definição de uma arquitetura de dados para suportar integração documental, classificação arquivística, temporalidade, conformidade e preparo para configuração no SIGAD.

O escopo considerou:

- conceitos arquivísticos necessários para modelagem de dados;
- estrutura de metadados e contexto funcional;
- instrumentos de classificação e temporalidade (CCD e TTD);
- critérios de conformidade LGPD/LAI;
- estratégia de normalização de bases legadas e coletas novas;
- camadas de integração e formato de exportação para intercâmbio.

2.2 Limites do escopo

Não faz parte desta entrega:

- executar implantação tecnológica completa dos conectores;
- substituir decisões institucionais de governança por desenho técnico;
- encerrar, por si só, a agenda de SIGAD e RDC-Arq.

A arquitetura entregue constitui base de referência para decisões e implantação faseada.

Quadro 2 - Delimitação de escopo

INCLUI	NÃO INCLUI
Modelo de dados e integração	Implantação tecnológica completa
Regras de classificação e temporalidade	Substituição de deliberação institucional
Critérios de conformidade e interoperabilidade	Encerramento da agenda SIGAD/RDC-Arq

3. Fundamentação Técnica

A proposta foi construída com base em princípios e referenciais arquivísticos e de interoperabilidade já consolidados no contexto público brasileiro.

3.1 Referências estruturantes

- e-ARQ Brasil (requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística);
- diretrizes de gestão arquivística e preservação digital aplicáveis à evolução SIGAD/RDC-Arq;
- princípios de autenticidade, integridade, rastreabilidade e contexto de produção documental;
- padrões de interoperabilidade e formatos abertos para intercâmbio de dados.

3.2 Princípios aplicados na modelagem

- Classificação funcional: o documento deve ser compreendido no contexto da atividade que o gerou.
- Temporalidade vinculada ao contexto: prazos e destinação decorrem do enquadramento arquivístico, não apenas do nome do documento.
- Separação entre camada operacional e camada de exportação: evita contaminação do contrato formal de dados por inconsistências de coleta.
- Evidência e auditabilidade: os dados devem ser entregues de forma verificável e rastreável para uso institucional.

4. Solução Proposta

Foi elaborada uma arquitetura de integração documental baseada em camadas lógicas e em instrumentos arquivísticos de referência, com foco em interoperabilidade e qualidade dos dados para configuração no SIGAD.

4.1 Síntese da arquitetura

Em síntese, a solução:

- organiza o fluxo de transformação de dados, da coleta ao pacote de entrega;
- estabiliza a semântica arquivística por meio de conceitos e relacionamentos explícitos;
- associa tipos documentais a classificação (CCD), temporalidade (TTD) e conformidade (LGPD/LAI);
- disponibiliza saída em formato de intercâmbio para integração sistêmica.

4.2 Lógica de transformação do ativo técnico

A página técnica descreve o funcionamento detalhado do modelo. O relatório analítico, por sua vez, responde ao nível decisório:

- qual problema institucional está sendo endereçado;
- por que esta abordagem foi escolhida;
- quais capacidades a CAIXA passa a ter;
- quais decisões ainda precisam ser tomadas para implementação.

Quadro 3 - Síntese da solução

EIXO	SÍNTESE
Arquitetura	Integração em camadas para estabilizar qualidade e semântica dos dados
Governança arquivística	Vinculação entre tipo documental, CCD, TTD e contexto funcional
Conformidade	Parametrização LGPD/LAI no nível de metadados documentais
Implementação	Pacote de intercâmbio em formato aberto para configuração no SIGAD

5. Componentes da Solução

Esta seção consolida os elementos efetivamente produzidos e demonstrados na arquitetura.

5.1 Produto final orientador

- Catálogo Institucional de Tipos Documentais, preparado para configuração no SIGAD.

5.2 Componentes estruturantes

- Arquitetura lógica de integração por camadas (coleta, integração, exportação).
- Modelo de dados consolidado (tabelas, campos, relacionamentos e mapeamentos SIGAD).
- Estrutura de tipos documentais com base em espécie, atividade e contexto de negócio.
- Mecanismos de distinção entre objeto arquivístico e variante operacional.
- Regras para documento simples, documento composto e unidade de arquivamento.

5.3 Instrumentos arquivísticos incorporados

- Código de Classificação de Documentos (CCD).
- Tabela de Temporalidade e Destinação (TTD).
- Vinculação de classificação e temporalidade ao contexto funcional.

5.4 Componentes de conformidade e segurança

- Parâmetros LGPD/LAI por tipo/variante quando aplicável.
- Definição de metadados de acesso e tratamento de dados pessoais.

5.5 Componentes de implementação

- Estratégia de normalização para legado e coleta nova.
- Formato de exportação em padrões abertos.
- Pacote de intercâmbio com artefatos de conferência e integridade.

5.6 Conteúdo de apoio para equipes técnicas

- Guia conceitual para implementação (ponte entre teoria arquivística e modelagem de sistemas).
- Referência técnica em perguntas e respostas para reduzir ambiguidades de execução.

6. Benefícios esperados

A arquitetura proposta habilita capacidades institucionais que extrapolam a dimensão de uma página técnica.

6.1 O que isso permite à CAIXA?

Benefícios diretos:

- manutenção de autenticidade e integridade documental;
- fortalecimento da cadeia de custódia digital;
- padronização de classificação e temporalidade no contexto funcional;
- redução de duplicidades e inconsistências entre sistemas;
- melhoria de recuperação da informação e rastreabilidade para auditoria;
- preparação estruturada para evolução SIGAD e preservação digital (RDC-Arq).

Benefícios gerenciais:

- base objetiva para priorização de investimentos em integração;
- aumento da previsibilidade de implantação por fases;
- redução de risco regulatório e operacional associado a documentos digitais.

6.2 Valor institucional

A entrega transforma conhecimento técnico disperso em referência corporativa de decisão. Isso permite que áreas de negócio, tecnologia e governança documental atuem sobre um mesmo contrato informacional.

Quadro 4 - Benefícios institucionais esperados

DIMENSÃO	BENEFÍCIO PARA A CAIXA
Governança	Padronização de critérios e maior coerência institucional
Operação	Ganho de eficiência e redução de retrabalho
Controle	Rastreabilidade qualificada para auditoria e conformidade
Estratégia	Base técnica para implantação progressiva de SIGAD/RDC-Arq

7. Riscos e premissas

Riscos identificados e as premissas elecandas à partir da entrega *Arquitetura de Dados* elaborada por intermédio do convênio CAIXA-UnB.

7.1 Riscos de não implantação

- permanência de fragmentação documental entre sistemas;
- manutenção de heterogeneidade semântica e de metadados;
- aumento de esforço manual para reconciliação e conferência;
- atraso na maturidade institucional para SIGAD/RDC-Arq;
- maior exposição a inconsistências em auditorias e controles.

7.2 Riscos de implantação parcial

- adotar apenas integração técnica sem governança de dados arquivísticos;
- tratar classificação e temporalidade como etapa acessória, e não estruturante;
- executar conectores sem critérios de qualidade e validação institucional.

7.3 Premissas críticas

- patrocínio institucional e governança transversal (negócio, TI, arquivo, jurídico/compliance);
- definição formal de papéis e responsabilidades;
- priorização por criticidade documental e impacto de negócio;
- capacidade de validação contínua dos metadados e regras de negócio.

Quadro 5 - Matriz executiva de riscos

RISCO	EFEITO PRINCIPAL	MITIGAÇÃO RECOMENDADA
Não implantação	Persistência da fragmentação documental	Institucionalizar priorização e cronograma
Implantação parcial	Integração técnica sem governança arquivística	Vincular TI a critérios de curadoria documental
Governança difusa	Baixa accountability	Definir instância decisória formal

8. Sugestões

As sugestões descritas a seguir buscam resolver um problema real de fragmentação, oferecer método para superá-lo, entregar produtos aplicáveis e abrir caminho estruturado para implantação institucional.

8.1 Próximos passos de curto prazo

1. Instituir a arquitetura de dados como referência oficial para decisões de integração documental.
2. Definir governança de implantação com comitê e rito de validação.
3. Selecionar casos prioritários para implantação piloto por criticidade.
4. Especificar conectores, contratos de dados e critérios de qualidade.
5. Formalizar plano de transição para operação assistida.

8.2 Próximos passos de médio prazo

1. Expandir implantação para novos sistemas conforme priorização.
2. Implantar indicadores de maturidade arquivística e conformidade.
3. Consolidar trilha de evolução para SIGAD e estratégia RDC-Arq.
4. Institucionalizar ciclo de revisão contínua de catálogo, CCD e TTD.

8.3 Governança recomendada

- Patrocinador executivo para priorização e desbloqueio de decisões.
- Coordenação técnica de dados/integridade da integração.
- Curadoria arquivística para classificação, temporalidade e contexto funcional.
- Instância de conformidade para LGPD/LAI e evidência regulatória.

9. Conclusão

A entrega de Arquitetura de Dados demonstra que a CAIXA já dispõe de base metodológica consistente para enfrentar seu principal desafio: transformar produção documental distribuída em governança arquivística integrada.

O ponto central é reconhecer a capacidade institucional criada:

- um modelo comum para classificar, contextualizar e integrar documentos;
- um contrato de dados auditável para interoperabilidade com SIGAD;
- uma trilha concreta para reduzir risco e aumentar confiabilidade documental.

10. Anexos

A página técnica elaborada pelos pesquisadores da UnB, relatório e resumo executivo elaborado pelos representantes da CAIXA no convênio CAIXA-UnB.

Anexo A - Referência técnica primária

- Página de Arquitetura de Dados da plataforma de Governança Arquivística: <https://governancaarquivistica.org/arquitetura-dados>

Anexo B - Função do anexo no processo decisório

Fluxo de derivação recomendado: Página Técnica -> Relatório Analítico -> Resumo Executivo.